

中山大学《线性代数》2019-2020 学年第一学期期末试卷

满分 100 分

一、填空题（每空 3 分，共 15 分）

1. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{bmatrix}$ 且 $|A| = 4, |B| = 1$ 则 $|A+B| = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - tx_2x_3 + 4x_3^2$ 是正定的, 则 t 的取值范围 $\underline{\hspace{2cm}}$

3. A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1, 则 A 的 n 个特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}$

5. 设 A 为 n 阶方阵, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 A 的 n 个列向量, 若方程组 $AX = 0$ 只有零解, 则向量组 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

6. 设线性方程组 $\begin{cases} bx_1 - ax_2 & = -2ab \\ -2cx_2 + 3bx_3 & = bc \\ cx_1 & + ax_3 = 0 \end{cases}$, 则下列结论正确的是 ()

(A) 当 a, b, c 取任意实数时, 方程组均有解 (B) 当 $a=0$ 时, 方程组无解

(C) 当 $b=0$ 时, 方程组无解 (D) 当 $c=0$ 时, 方程组无解

7. A, B 同为 n 阶方阵, 则 () 成立

(A) $|A+B| = |A| + |B|$ (B) $AB = BA$

(C) $|AB| = |BA|$ (D) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

8. 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} + a_{31} & a_{12} + a_{32} & a_{13} + a_{33} \end{bmatrix}, P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$

$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 则 () 成立

(A) AP_1P_2 (B) AP_2P_1 (C) P_1P_2A (D) P_2P_1A

9. A, B 均为 n 阶可逆方阵, 则 AB 的伴随矩阵 $(AB)^* = ()$

(A) A^*B^* (B) $|AB|A^{-1}B^{-1}$ (C) $B^{-1}A^{-1}$ (D) B^*A^*

10. 设 A 为 $n \times n$ 矩阵, $r(A) = r < n$, 那么 A 的 n 个列向量中 ()

(A) 任意 r 个列向量线性无关

- (B) 必有某 r 个列向量线性无关
 (C) 任意 r 个列向量均构成极大线性无关组
 (D) 任意 1 个列向量均可由其余 $n-1$ 个列向量线性表示

三、计算题（每题 7 分，共 21 分）

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。求 $(A - 2E)^{-1}$

12. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

13. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似，求 a 和 b 的值

四、计算题（每题 7 分，共 14 分）

14. 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量为 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}$ ，求 k 的值

15. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (1) 问 λ 为何值时， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 (2) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关时，将 β 表示成它们的线性组合

五、证明题（每题 7 分，共 14 分）

16. 设 3 阶方阵 $B \neq 0$ ， B 的每一列都是方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的解

(1) 求 λ 的值 (2) 证明： $|B| = 0$

17. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 n 维线性无关向量，设

$\beta_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} \alpha_4 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，证明：向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关

六、解答题 (10 分)

18. 方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$$
, 满足什么条件时, 方程组

(1) 有惟一解 (2) 无解 (3) 有无穷多解, 并在此时求出其通解

七、解答题 (11 分)

19. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$, 试写出二次型的矩阵, 并用正交变换法化二次型为标准型。

(一) 1、20 2、 $-4 < t < 4$ 3、 $-\frac{16}{27}$ 4、 $\lambda_1 = n, \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ 5、n

(二) ACCDB

(三) 11、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 12、 (x^4) 13、 $(a=0, b=-2)$

(四) 14、 $(k=-2 \text{ 或 } k=0)$ 15、 $(1)\lambda \neq -1 \quad (2)\beta = \frac{1}{2}\alpha_1 - \frac{1}{2}(\lambda-1)\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3$

(五) 16 (1) $\lambda=1$ (2)略) 17 略

(六) 18、 $((1)\lambda \neq -3 \text{ 且 } \lambda \neq 0; (2)\lambda=0; (3)\lambda=-3, \text{解略})$

(七) 19、 $(\lambda=-1, 2, 5, \text{其余略})$